



4U
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

四年级

科学

SAINS

TAHUN

4

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA



四年级科学笔记

主题一：科学探究

第一课：科学技能

1. 科学程序技能可分为 12 项技能。

2. 其中除了**观察、分类、测量和应用数目、推断、预测**以及**沟通**之外，还包括了：

a. **假设**：针对所遇到的事情提出疑问，再通过实验找出答案。

I (操纵性变数) **越** , (反应性变数) **越**..... 。

II **比**.....

b. **操作性定义**：通过实验中所需做的事项和**所须观察的事项**来解释**科学原理**。

可根据 (反应性变数) **来确定** (科学原理)

c. **控制变数**：实验中可变动的事项，能影响实验的结果。

I **固定性变数**：必须**保持不变**的事项

II **操纵性变数**：必须**改变**的事项

III **反应性变数**：比须**观察**的事项

d. **运用空间与时间的关系**：利用体积、质量、大小等事项与时间的关系来说明各种变化。

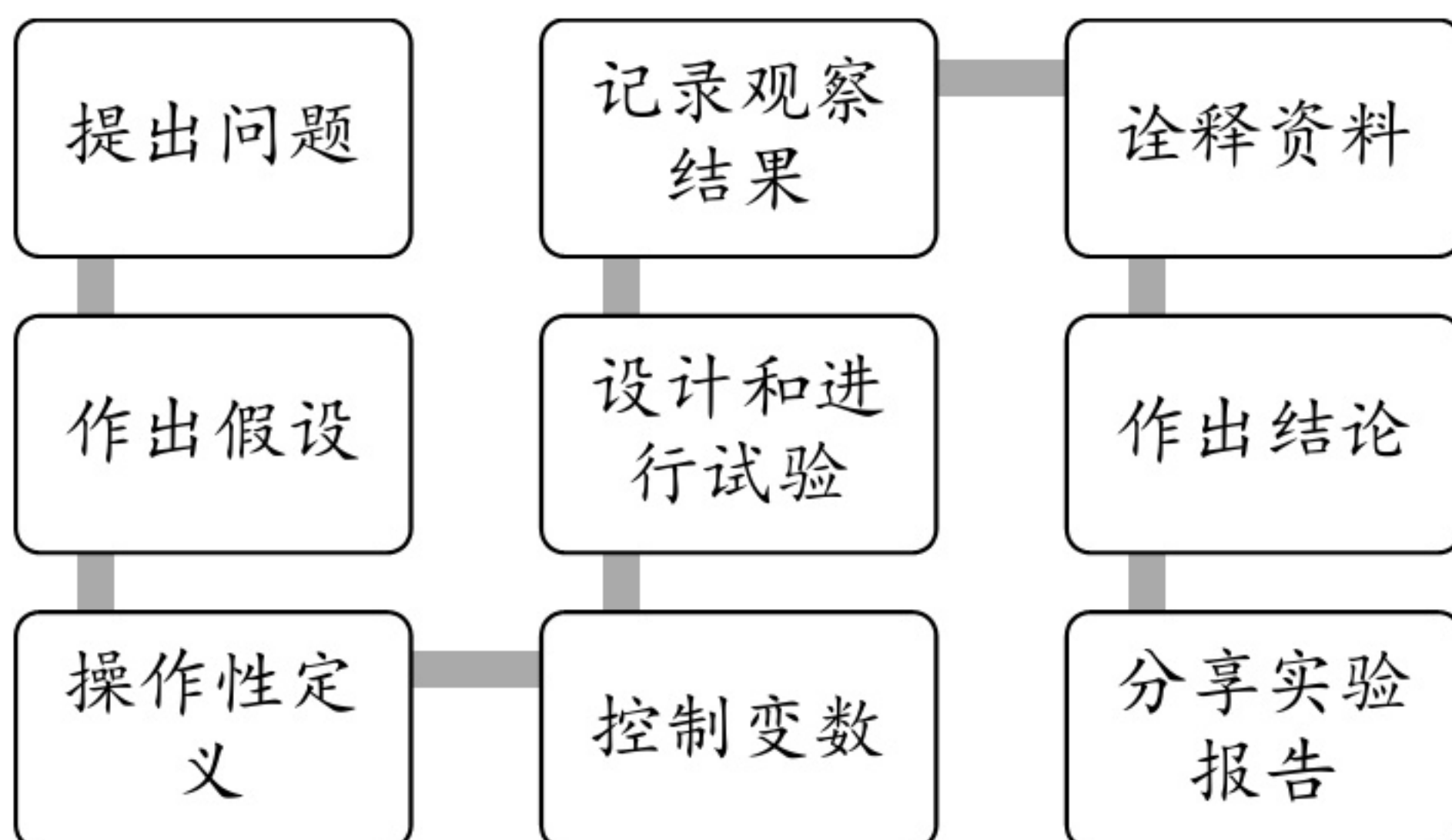
(时间) **越** , (反应性变数) **越**..... 。

e. **诠释资料**：整理和分析所搜集到的资料，再作出合理的解释。

I **最** , **最**..... (相反) - (超过 2 个作比较)

II **比 (比较、较)** (只有 2 个作比较)

f. **实验**：进行一些活动来验证所做出的假设是否正确，然后根据实验中所得的资料，再作出结论。



主题二 生命科学

第二课：人类

1 呼吸

a 器官

呼吸器官	肺
呼吸器官的结构	鼻子、气管、肺
呼吸的过程	吸气、呼气

b 吸气和呼气

吸气	1. 膈往下移 2. 胸腔扩张 3. 含有较多氧气 4. 吸入肺的氧气，通过血管输送全身 5. 空气：鼻子 → 气管 → 肺
呼气	1. 膈往上移 2. 胸腔收缩 3. 含有较多二氧化碳 4. 二氧化碳通过血管，进入肺泡，呼出体外 5. 空气：肺 → 气管 → 鼻子

c 呼吸率

呼吸率	胸腔在固定时间扩张和收缩的次数
假设/关系	活动越激烈，呼吸率越高
推断	为了补充身体所需的氧气，呼吸率会较高

2 排泄和排遗

	排泄			排遗
定义	把体内的废物排出体外的过程			把不能被消化的食物残渣排出体外的过程
器官	肺	皮肤	肾	胃、小肠、大肠、肛门
排泄物/排遗物	1. 二氧化碳 2. 水分	汗	尿液	食物残渣
无法正确排泄和排遗的影响	体内的废物越来越多，废物形成毒素，危害健康			
有助排遗和排泄的生活习惯	1 多喝水 2 多吃蔬果 3 适量的运动 4 少吃高盐分的食物 5 远离香烟			

3 对外来刺激的反应

对外来刺激的反应	当人类的感官受到外来刺激时，身体会不经思考就直接做出快速的反应。	
外来刺激和反应	触动	碰到热的物体时，手会马上缩起来
	光线	闪电时会闭上眼睛
	声音	打雷时会掩着耳朵
	气味	闻到臭味时会捂着鼻子
	味道	吃到变质的食物会马上吐出来
不良习惯影响对外来刺激做出反应	1. 酗酒、滥用药物、吸强力胶 2. 反应变得较迟钝，影响对外来刺激做出反应 3. 远离不良习惯	
对外来刺激产生反应的重要性	1. 远离危险 2. 减轻疼痛 3. 保护自己以免受伤	

第三课：动物

1 动物的呼吸

a 呼吸器官

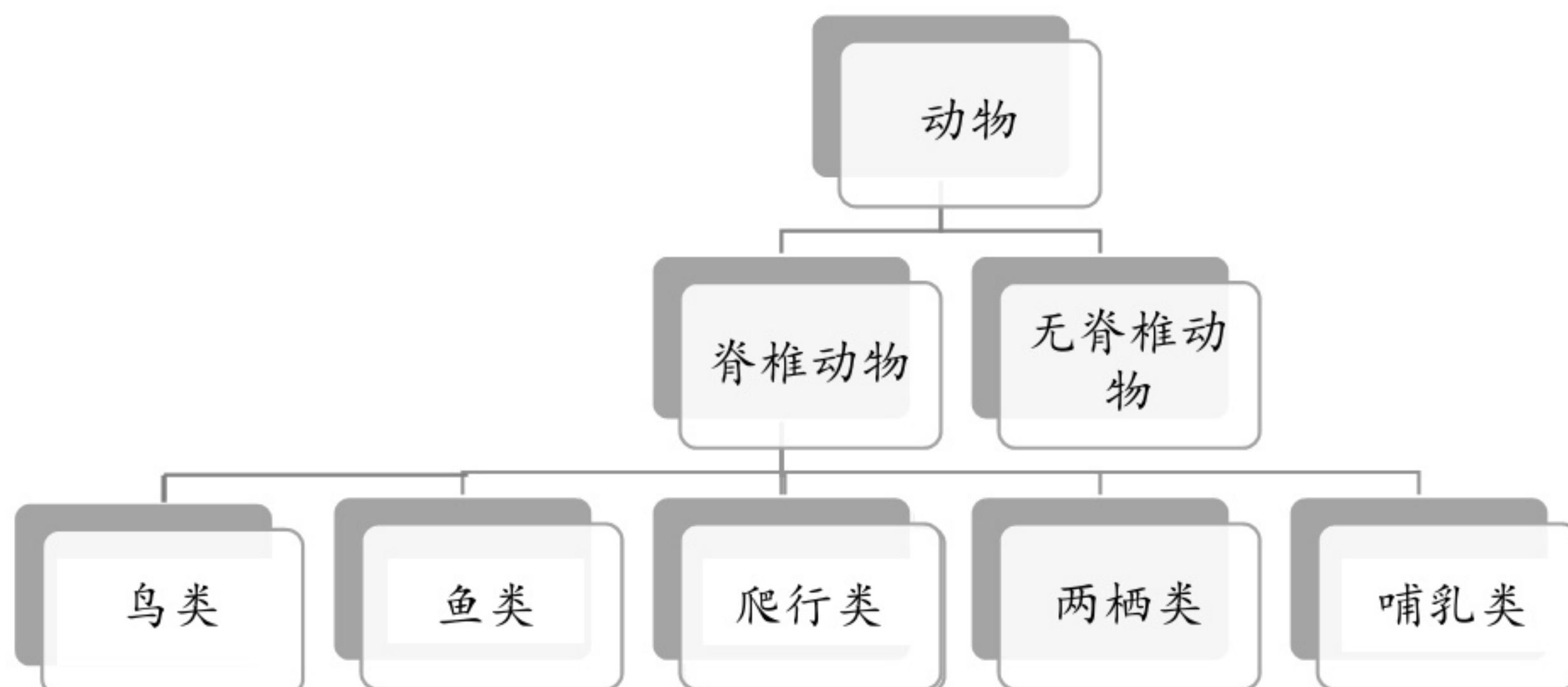
呼吸器官	例子
鳃	1 大多数 水生动物 2 例子：蝌蚪、螃蟹、鱼、虾、青蛙
肺	1 哺乳类、爬行类、鸟类、两栖类 2 例子：鲸鱼、海豚、猫、老虎、鸟
潮湿的皮肤	1 保持皮肤潮湿 2 例子：青蛙、蚯蚓、蝾螈、水蛭
气孔	1 大多数 昆虫 2 例子：蚱蜢、蝴蝶、毛虫、蟑螂

b 有两种呼吸器官的动物

动物	呼吸器气管
青蛙、蝾螈、蟾蜍	潮湿的皮肤、肺
海龟	肺、肛囊

2 脊椎动物

1. 可根据动物体内有无脊椎，分为脊椎动物和无脊椎动物。
2. 脊椎可以支撑脊椎动物的身体，让动物行动自如。
3. 脊椎动物可以分为 5 类：鸟类、鱼类、爬行类、两栖类和哺乳类。



脊椎动物	鸟类	鱼类	爬行类	两栖类	哺乳类
特征	1 卵生 2 肺呼吸 3 生活在陆地 4 有羽毛、喙、翅膀	1 卵生 2 鳃呼吸 3 生活在水里 4 有鳍和大多有鳞	1 大多卵生 2 肺呼吸 3 生活在陆地 4 有鳞或甲	1 卵生 2 在水中用鳃呼吸; 在陆地用肺呼吸 3 皮肤潮湿	1 大多胎生 2 肺呼吸 3 生活在陆地 4 用乳汁哺育幼儿

第四课：植物

1 植物会对外来的刺激产生反应吗？

外来刺激	观察	推断	备注
1. 阳光	植物的茎和叶子朝向洞口生长 植物的茎和叶子向上生长 植物的茎和叶子朝向阳光生长 向日葵/牵牛花的花向阳光生长	植物的嫩芽，包括茎和叶子对阳光产生反应	向光性
2. 地心引力	植物的根向下生长	植物的根对地心引力产生反应	向地性
3. 水	植物的根向浇水的位置生长 植物的根向有水的位置生长	植物的根对水产生反应	向水性
4. 触动	1 含羞草的叶子被触动后会自动合拢 2 昆虫触动叶子时，捕蝇草的叶子会迅速合拢，把猎物消化掉	含羞草和捕蝇草的叶子对触动产生反应	-

2 光合作用

光合作用	植物利用阳光、水分、二氧化碳和叶绿素制造食物
过程	阳光 二氧化碳 + 水 $\xrightarrow{\text{叶绿素}}$ 糖 + 氧气

糖	1. 植物的食物 2. 多余的糖会转换成淀粉 3. 淀粉会被储藏在植物的根、叶子、茎、地下茎里
重要性	1. 为人类和动物提供食物 2. 为人类和动物提供氧气 3. 维持生态平衡

主题三：物理科学

第五课：光的特性

1 光沿直线传播

a 笔直的光线

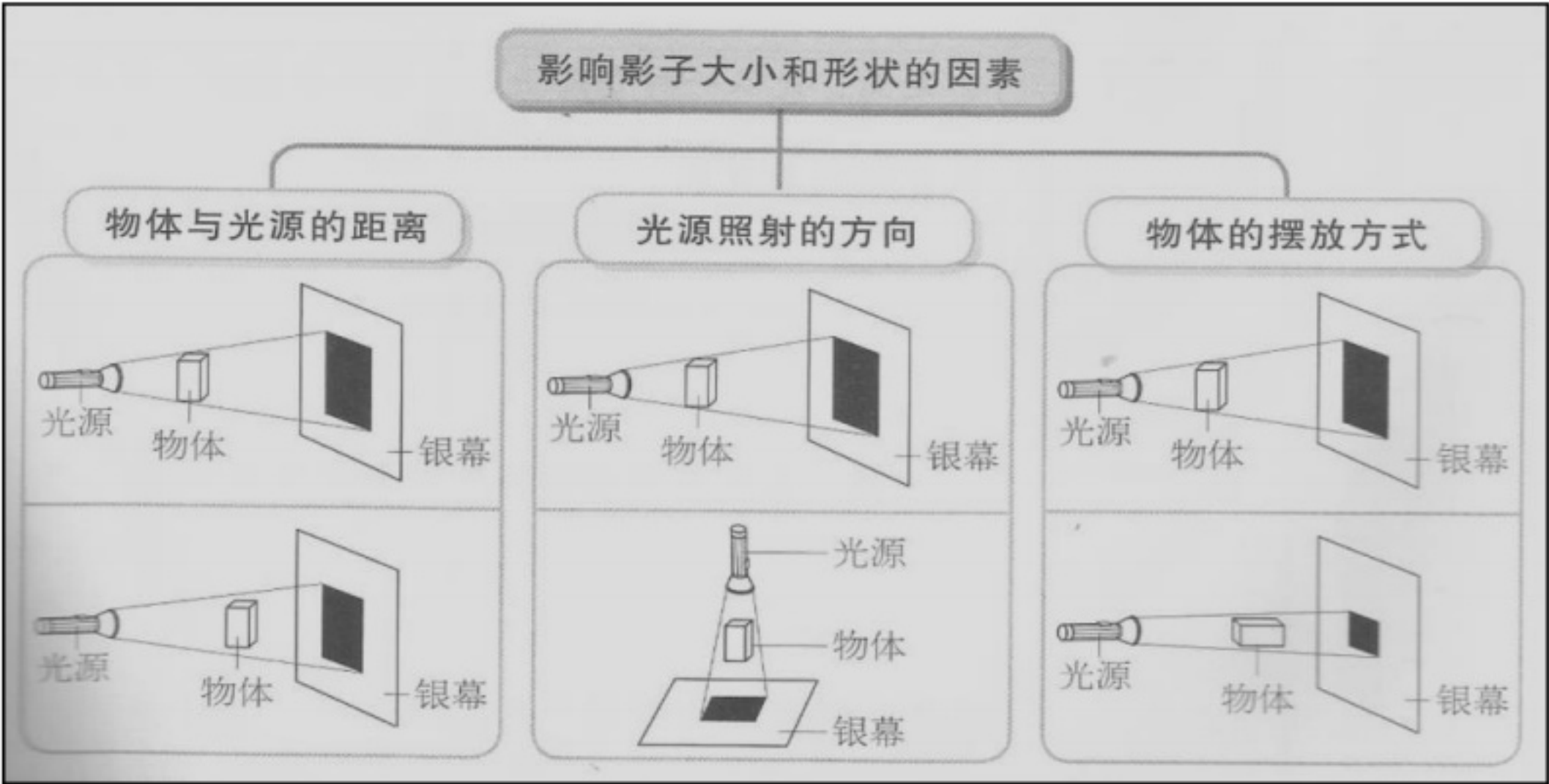
1. 无论从哪个方向照射，光都是沿着直线传播，不能转弯。
2. 例子：晚上亮着的街灯、车灯或漆黑但亮着灯光的舞台、灯塔、手电筒、桌灯等。

b 影子的清晰度



透光程度	透明体	半透明体	不透明体
特征	1 让全部光线透过 2 例子：保鲜膜、透明塑料盒、透明文件夹、透明玻璃杯 3 没有影子	1 部分光线透过 2 例子：描图纸、墨镜、毛玻璃 3 模糊的影子	1 光线完全被阻挡 2 例子：纸卡、钢杯、树枝 3 清晰的影子

c 影响影子大小和形状的因素

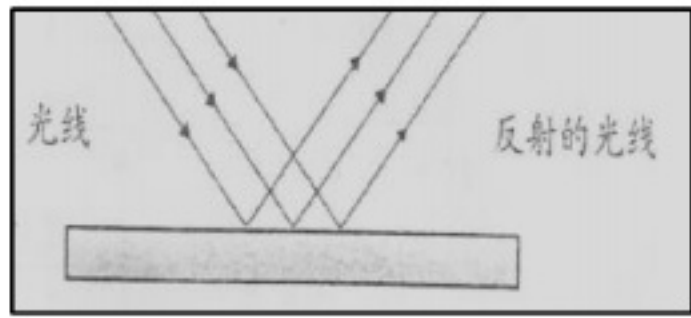
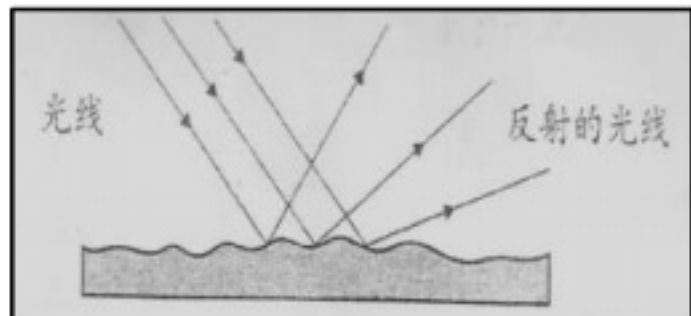


1. 物体与光源的距离越远，影子越小；物体与光源的距离越近，影子越大。
2. 物体与银幕的距离越远，影子越大；物体与银幕的距离越近，影子越小。
3. 光源照射的地方与物体的摆放方式都会影响影子的形状。

2 光的反射

1. 光照射在物体表面时，光会改变传播的方向。
2. 光的反射让我们可以看见周围的物体，因为物体的表面将光反射到我们的眼睛里。

a 反射的分类

直反射	平滑的表面 发射光线是有规律的	
漫反射	粗糙的表面 反射光线是没有规律的	

b 应用光的反射原理制成的用具

应用光的反射原理制成的用具	1. 车子的后视镜
	2. 镜子
	3. 潜望镜
	4. 口腔镜
	5. 凸面镜

日常生活中，也有不少光的反射造成的例子，如水中的倒影、月球反射太阳的光，让我们看见月光、夜间保安人员穿的反光背心、自行车的反光板等。

3 光的折射

1. 当光从一种介质斜向进入另一种介质时，会改变方向，光线的传播方向发生偏折。
2. 介质：水、空气、玻璃、油等物质

a 折射的现象

折射现象	1. 在水里的铅笔看起来好像折断了
	2. 在水里的鱼看起来在比较浅的地方
	3. 鱼缸里的鱼看起来比实际的大
	4. 透过装有水的玻璃杯，看到的字体变大
	5. 站在水中，腿会看起来比较短

b 应用光的折射原理制成的用具

应用光的折射原理制成的用具	1. 放大镜
	2. 显微镜
	3. 望远镜
	4. 眼镜
	5. 双筒望远镜

4 为什么会有彩虹？

1. 天上的白光原本由 7 彩光线组成。
2. 雨后，阳光透过雨滴，光线会被折射，并分散成 7 种颜色，包括红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，形成彩虹。

第六课：声音

a 声音是怎样产生的？

1. 物体振动时，会产生声音。
2. 物体被吹、拉、弹、敲或拍时，物体会振动，就会发出声音。
3. 物体振动得越大，所产生的声音越大；物体振动得越小，所产生的声音越小。
4. 当物体停止振动时，声音也会停止。
5. 发声的物体被称为声源。

b 声音向哪儿传播？

1. 声音是以波的形式，通过空气往所有的方向进行传播的。
2. 声音从声源开始，往四面八方传播。

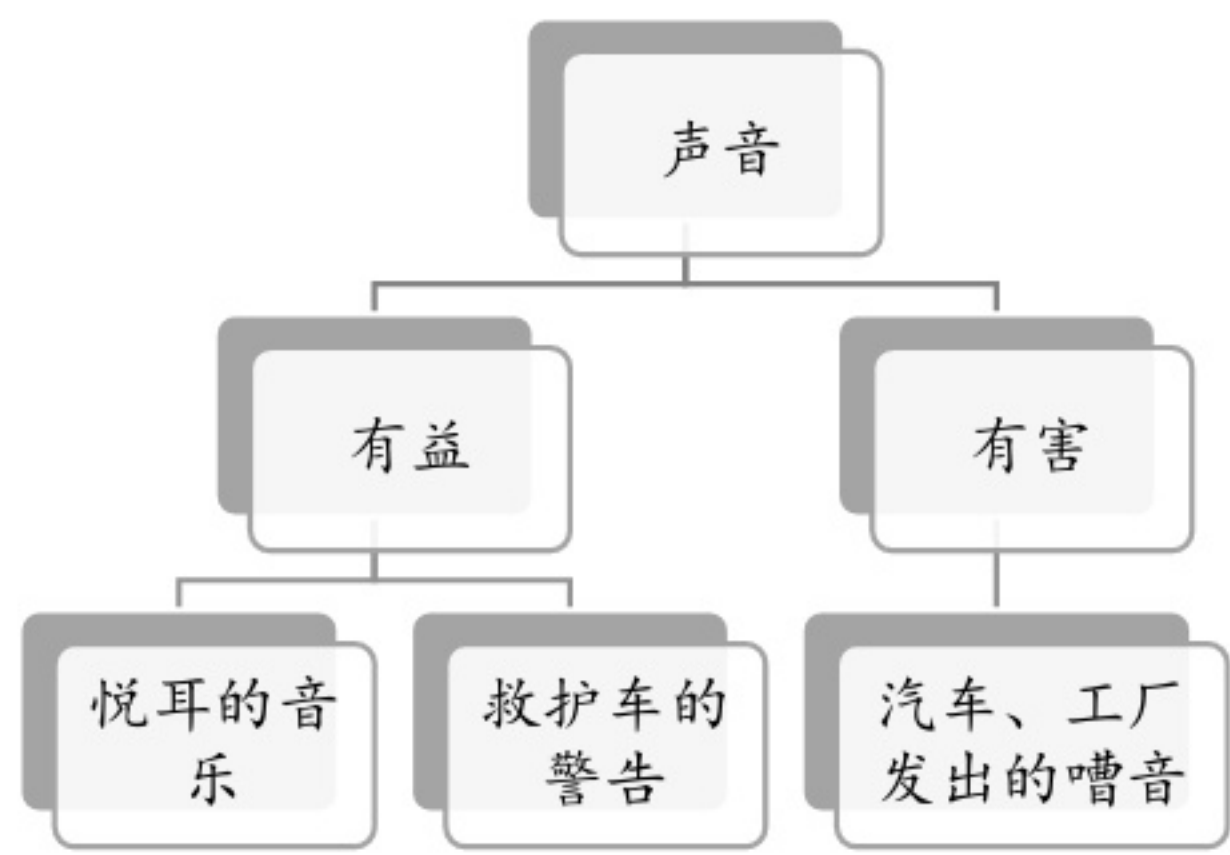
c 声音的反射

1. 当声音遇到物体的表面时会反射。
2. 传播出去的声音碰到障碍物时反射回来，例如在空荡荡的房子里叫喊和在山谷里大声地说话，让我们再次听到这个声音，这就是回声。
3. 坚硬而且平滑的表面反射声音的能力比较强。

d 应用声音的反射原理操作的工具或技术

工具或技术	声呐（声音导航测距）	超声波
用途	• 用来测量海底深度 • 探测物体在海底深处的位置	• 利用回声来透视人体 • 超声仪接收胎儿反射的超声波再处理，然后图像显示在屏幕上

e 哪些声音对我们有益，哪些有害？



- 1. 有益的声音使我们的身心平静和愉快；有害的声音使我们无法专注、不能安眠，对听觉造成危害。
- 2. 在道路旁多种树，可以吸收、疏散和消除部分噪音。
- 3. 进行活动时，尽量降低声量，以免干扰他人。

第七课：能

a 能的来源

- 1. 能是让物质操作的原动力。
- 2. 能使生物可以进行各种活动，也使非生物可以操作。

能的来源	解释
1. 太阳	地球上主要能源，提供光和热
2. 海浪	涨潮和退潮可以提供能量
3. 生物质	有机废物燃烧时可提供能量
4. 核燃料	核裂变或核聚变而产生能量
5. 水	水的流动提供能量
6. 化石燃料	煤、石油和天然气燃烧时释放能量
7. 风	流动的空气形成的能量

b 能的形式

能的形式	解释
1. 太阳能	太阳提供太阳能
2. 光能	发光的物体
3. 热能	热能让我们感觉温暖，煮熟食物
4. 化学能	食物、电池、燃料和生物质
5. 电能	所有的电器都需要电能操作
6. 势能	高处的物体、被拉长或压缩的物体
7. 声能	物体发出声音
8. 核能	核电站利用核能发电
9. 动能	移动的物体

c 能的转换

能的转换	- 能不可被创造或消灭 - 能可以从一种形式转换成另一种形式	
例子	光合作用	太阳能 → 化学能
	太阳路灯	(白天) 太阳能 → 电能 → 化学能
	骑自行车	化学能 → 动能
	遥控模型车	化学能 → 电能 → 动能
	溜滑梯	势能 → 动能
	电视机	电能 → 光能 + 声能

d 什么是可更新能源和不可更新的能源？

可更新的能源	不可更新的能源
1. 可以自动再生 2. 取之不尽，用之不竭 3. 不会造成环境污染	1. 在短期内无法再生 2. 储藏有限，会被被耗尽 3. 排出大量的废料和废气，污染环境
例子： 太阳、水、生物质、海浪、风、地热	例子： 煤、石油和天然气、核燃料

e 明智地使用不可更新的能源

方法	1. 搭乘公共交通工具或拼车
	2. 多用楼梯，少用电梯
	3. 关掉不使用的电源
	4. 使用节能电器

1. 明智地使用能源可以延长不可更新能源的使用期限。
2. 明智地使用电源也可以减少电费和环境污染。
3. 不可更新的能源会有耗尽的一天，因此我们应该增加可更新的能源的使用，研究与开发更多可以替代的新能源。
4. 我国有炎热的气候和很长的海岸线，适合开发利用太阳能、海浪和潮汐发电的技术。
5. 马来西亚棕油局研发了混合 10%棕油和 90%柴油生产 B10 生物柴油，减少了不可更新柴油的使用量。

主题四：材料科学

第八课：材料

a 材料的来源

材料的种类	1. 植物	棉、木材、橡胶
	2. 动物	羊毛、皮革、丝
	3. 岩石	银、铜、铁、铝、锡等金属、土壤
	4. 石油	塑料、人造布料

b 材料的性质

材料的性质	1. 吸水能力	可以吸水： 纸、棉、海绵
		不透水：塑料、金属
	2. 浮力	会浮：塑料、木材
		会沉：金属、橡胶
	3. 透光能力	透明体：透明玻璃、透明塑料
		半透明体： 描图纸、毛玻璃
		不透明体： 金属、木材
	4. 导热	热导体： 金属
		热的绝缘体： 非金属
	5. 导电	电导体： 金属、碳
		电的绝缘体： 橡胶、塑料、木材
	6. 弹性	没有弹性： 木材、金属、塑料
		有弹性： 橡胶、氨纶

1. 我们根据各种材料的性质和物品的用途来选择适当的材料，创造物品。

主题五：地球与宇宙

第九课：地球

a 地心引力

1. 地心引力是一股把物体拉向地面的力。

- 抛出的物体最终会掉回地面
- 人们平稳地坐在椅子上和走路

2. 地心引力向着地球中心，把所有生物和非生物牢牢地吸向地球表面。

3. 以下是地心引力的效应：

- 所有物体不会悬空
- 海水不会漂流到太空

b 地球是如何自转和公转的？

地球的运转	地球的自传	1. 绕着地轴由西向东自转 2. 自转一周大约需要 24 小时 3. 被太阳照的一面是白昼，没被太阳照的一面是黑夜 4. 形成的现象： a. 昼夜交替 b. 太阳的位置的改变 c. 影子的长度 d. 影子方向的改变
	地球的公转	1. 沿着轨道绕着太阳由西向东公转 2. 公转一周大约需要 $365\frac{1}{4}$ 天 3. 形成的现象：四季的变化

主题六：工艺与优质生活

第十课：机械

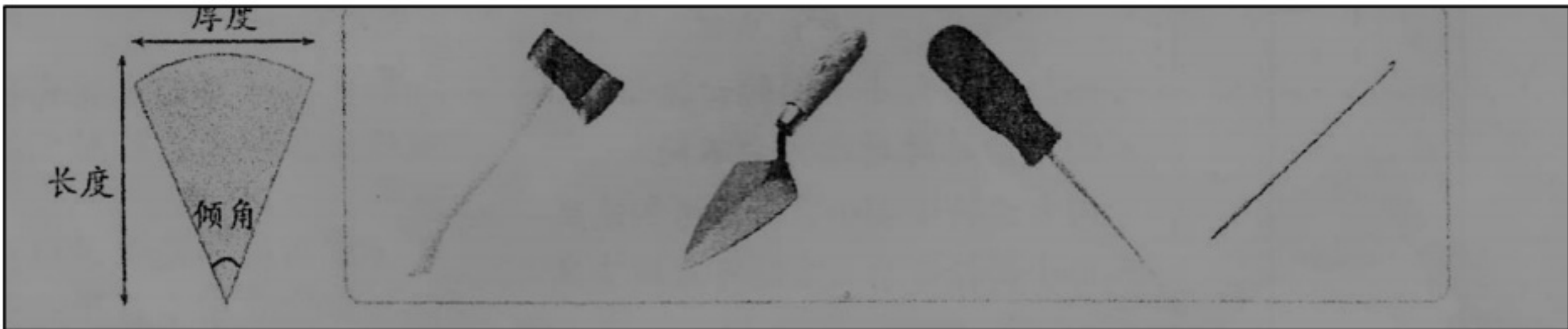
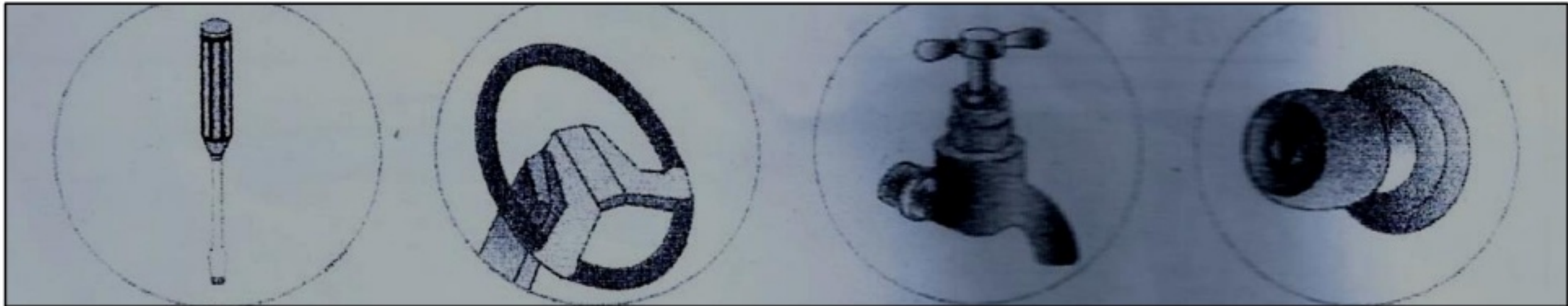
a 杠杆

杠杆	有三个重要的位置：动力点、支点和阻力点。 当阻力点与支点之间的距离越短时，所需的力越小。		
	1. 支点位于阻力点与动力点之间 - 能省力 - 例子：铁锤、钳子	2. 阻力点位于动力点与支点之间 - 能省力 - 例子：核桃夹、切纸刀	3. 动力点位于阻力点与支点之间 - 方便使用，但不省力 - 例子：扫把、夹冰器

b 简单机械

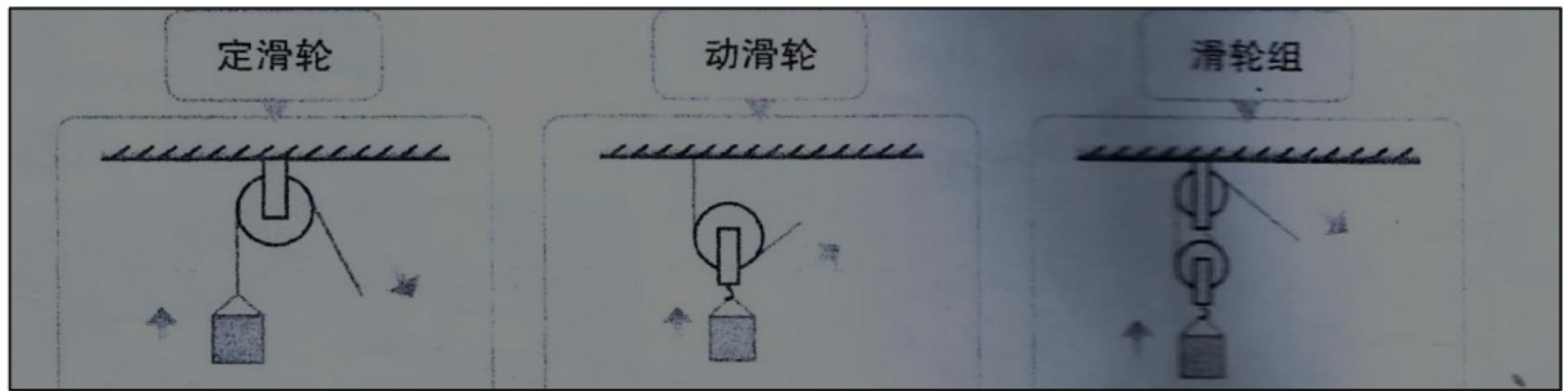
简单机械	能帮助我们省时省力，让工作更有效率						
种类	1. 杠杆 	2. 斜面 	3. 尖劈 	4. 螺旋 	5. 轮轴 	6. 滑轮 	7. 齿轮 

机械	解释
1. 斜面	1. 由一个倾斜的表面构成。 2. 利用斜面将物体推上相同的高度时。斜面越长（斜度越小），就越省力。 很费力 费力 轻松 斜度：$a > b > c$ 3. 例子：楼梯、旋转楼梯、弯曲盘旋的山路

机械	解释
2. 尖劈	1. 由至两个斜面组成，多数呈“V”形，用来劈开或切开东西。 2. 尖劈越长、厚度越小、倾角越小，就越省力。  斧头 铲子 螺丝起子 针 3. 例子：斧头、针、凿子
3. 螺旋	1. 表面有螺旋的圆锥体或圆柱体，是由变形的斜面改进而成的简单机械。 2. 能把两个物体嵌合在一起，或把重物架高起来。 3. 螺纹越细密，越省力。  螺丝钉 瓶子 灯泡 4. 例子：G 型夹钳、螺丝钉、千斤顶
4. 轮轴	1. 由轮和轴组成的简单机械。 2. 轮和轴随着轴心朝同一个方向转动，能够减少物体移动时产生的摩擦力，使工作更省力。  螺丝起子 驾驶盘 水龙头 门把 3. 例子：扳手、轮子

5. 滑轮

1. 由一个或多个有槽的轮子装上绳子或链子组成。
2. 三类：定滑轮、动滑轮和滑轮组。

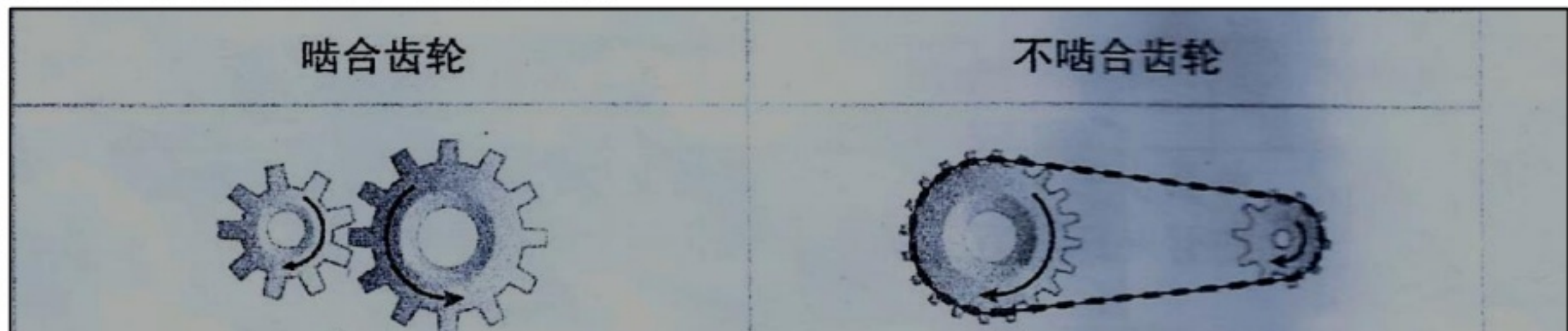


- 滑轮固定在 #滑轮与重物
一个地方一起移动的组合
- 能改变施力
的方向
- 能方便工作
不能省力
- #不能改变施力
的方向
- #能省力
- *定滑轮与动滑轮
- *可以改变施力的
方向，也能省力
- *动滑轮越多越省力

3. 用途：旗杆、窗帘、起重机、电梯

6. 齿轮

1. 由有带齿的圆轮组成。
2. 可分为咬合齿轮和不咬合齿轮

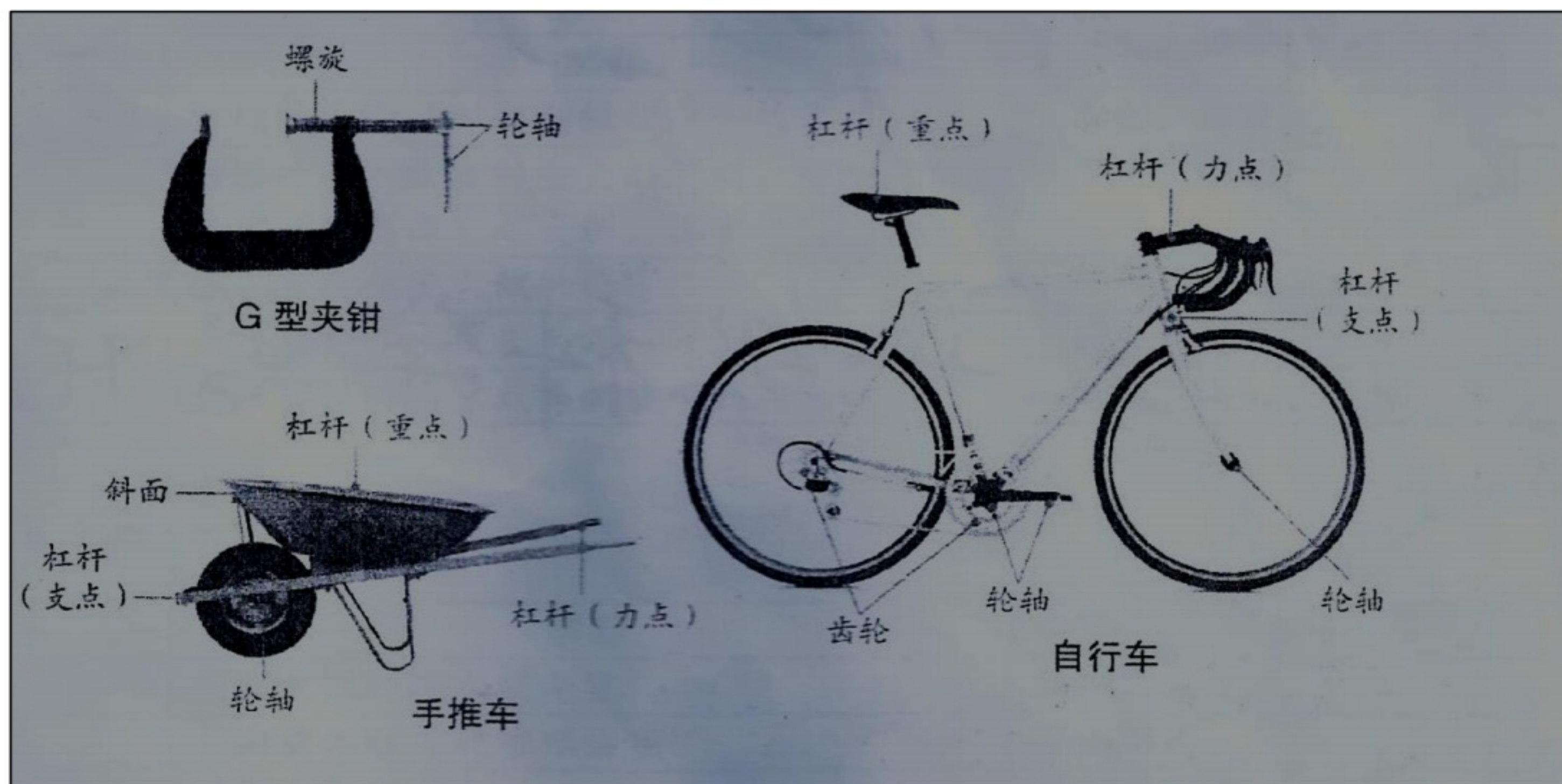


- a. 一般上由大小不同的齿轮组成
- b. 两个齿轮转动的方向相反
- c. 用大齿轮带动小齿轮可增加速度
- d. 用小齿轮带动大齿轮可减缓速度
- e. 当一个 20 齿的大齿轮转一圈，
被带动的 10 齿小齿轮转动两圈
- a. 两个大小不同的齿轮由链条链接
起来，两个齿轮转动的方向相同
- b. 自行车的操作便是通过链条，由
大齿轮带动小齿轮，再带动后轮
和前轮一起转动

3. 例子：手表、自行车

c 复杂机械

复杂机械应用了两个或以上的简单机械原理来操作，如：



d 制造可永续使用的机械重要吗？

注意的事项	1. 制作材料 2. 使用寿命 3. 保养费 4. 成本 5. 安全性 6. 环保
-------	---

1. 可永续使用的机械不但耐用、经济、使用简便和安全，而且不会对环境有害。

